

Semana 07: Repository Pattern

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta semana, serás capaz de:

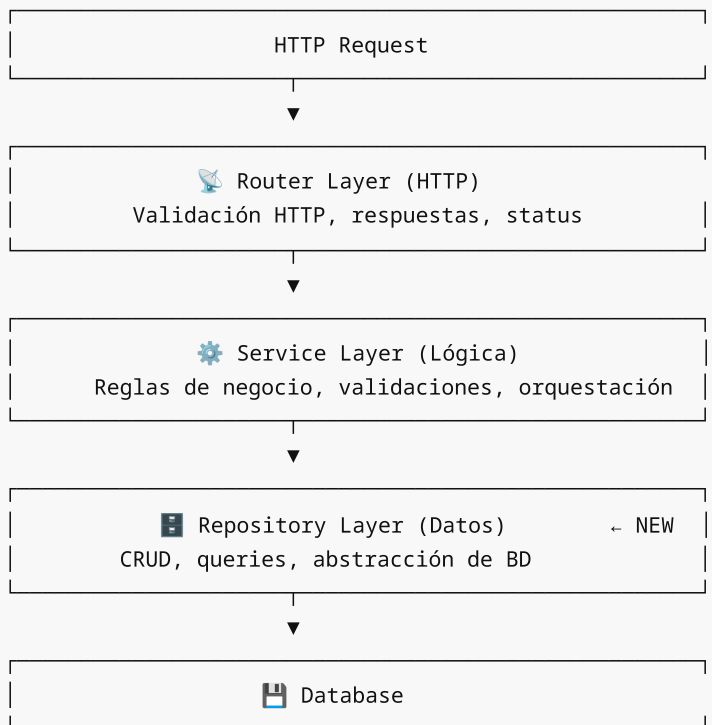
-  Entender el **Repository Pattern** y su propósito
-  Separar el **acceso a datos** de la **lógica de negocio**
-  Implementar **repositorios genéricos** reutilizables
-  Aplicar el patrón **Unit of Work** para transacciones
-  Facilitar el **testing** con repositorios mock
-  Evolucionar la arquitectura: Router → Service → **Repository**

Contexto Arquitectónico

Evolución del Bootcamp

Semana 05: Monolítico → Todo en endpoints
Semana 06: + Service Layer → Lógica separada
Semana 07: + Repository → Acceso a datos separado ← ESTAMOS AQUÍ
Semana 08: MVC Completo → Arquitectura por capas

Arquitectura Actual (Semana 07)



Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de:

-  Haber completado la **Semana 06** (Service Layer)
-  Entender relaciones SQLAlchemy (1:N, N:M)
-  Conocer el patrón Service Layer

- ✓ Saber usar `Depends()` de FastAPI

Estructura de la Semana

week-07/

```
├─ README.md                # Este archivo
├─ rubrica-evaluacion.md    # Criterios de evaluación
├─ 0-assets/               # Diagramas SVG
│   ├── 01-repository-pattern.svg
│   ├── 02-capas-arquitectura.svg
│   └── 03-unit-of-work.svg
├─ 1-teoria/
│   ├── 01-introduccion-repository-pattern.md
│   ├── 02-repositorio-generico.md
│   ├── 03-repositorios-especificos.md
│   ├── 04-unit-of-work.md
│   └── 05-testing-con-repositories.md
├─ 2-practicas/
│   ├── 01-primer-repositorio/
│   ├── 02-repositorio-generico/
│   ├── 03-integracion-service-repository/
│   └── 04-unit-of-work/
├─ 3-proyecto/
│   ├── README.md
│   ├── starter/            # Código inicial
│   └── solution/          # Solución (oculta)
├─ 4-recursos/
│   └── README.md
└─ 5-glosario/
    └── README.md
```

Contenidos

1 Teoría

Archivo	Tema	Duración
01-introduccion-repository-pattern.md	Qué es y por qué usar Repository	20 min
02-repositorio-generico.md	Implementación de BaseRepository	25 min
03-repositorios-especificos.md	Repositorios con métodos custom	20 min
04-unit-of-work.md	Patrón Unit of Work	25 min
05-testing-con-repositories.md	Testing con mocks y fakes	20 min

2 Prácticas

Práctica	Tema	Duración
01-primer-repositorio	Crear repositorio básico	30 min
02-repositorio-generico	Implementar BaseRepository	35 min
03-integracion-service-repository	Conectar Service con Repository	30 min

3 Proyecto

Proyecto	Descripción	Duración
Task Manager API	API de gestión de tareas con Repository Pattern	2 horas



Distribución del Tiempo (6 horas)

Actividad	Tiempo
Teoría	1.5 h
Prácticas	2.5 h
Proyecto	2 h



Competencias a Desarrollar

Técnicas

- Implementar el patrón Repository en Python
- Crear repositorios genéricos con tipado estricto
- Aplicar Unit of Work para transacciones
- Escribir tests con repositorios mock

Arquitectónicas

- Separar responsabilidades por capas
- Diseñar interfaces para abstracción
- Facilitar el testing mediante inyección de dependencias



Entregable

Proyecto: [Task Manager](#)

API de gestión de tareas funcionando con:

- ☐ BaseRepository genérico
- ☐ TaskRepository y UserRepository
- ☐ TaskService usando repositorios
- ☐ Tests unitarios básicos



Navegación

← Anterior	Inicio	Siguiente →
Semana 06: Relaciones SQLAlchemy	Bootcamp	Semana 08: MVC Completo



Tip de la Semana

"Un repositorio es como un bibliotecario": no necesitas saber cómo está organizada la biblioteca internamente, solo le pides el libro que necesitas y él sabe dónde encontrarlo.



Referencias Rápidas

- [Repository Pattern - Martin Fowler](#)
- [SQLAlchemy ORM Tutorial](#)
- [FastAPI Dependencies](#)